Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Addition et soustraction des nombres décimaux relatifs

1AC — 1re année du collège | Addition et soustraction des décimaux relatifs | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Additionner deux relatifs ou plus, transformer une soustraction en addition et supprimer des parenthèses.

Objectifs du cours

- Additionner deux relatifs de même signe ou de signes contraires.
- Transformer une soustraction en addition : $a - b = a + (-b)$.
- Supprimer des parenthèses et calculer une somme algébrique.

1. Addition de deux relatifs

À Midelt il fait $-6°$ le matin ; la température baisse encore de $4°$: $(-6) + (-4) = -10$. L'après-midi elle augmente de $9°$: $(-10) + (+9) = -1$.

Règle — Même signe

On garde le signe commun et on additionne les distances à zéro. Exemple : $(-5{,}7) + (-3{,}2) = -8{,}9$.

Règle — Signes contraires

On prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro et on soustrait la plus petite distance de la plus grande. Exemples : $(-6{,}2) + (+2{,}1) = -4{,}1$ et $(-2{,}5) + (+9{,}8) = +7{,}3$.

Remarque

La somme de deux opposés est nulle : $(+5{,}2) + (-5{,}2) = 0$. Pour tout a : $a + 0 = 0 + a = a$.

Exemple — Somme de plusieurs nombres

Calculer $B = (-13) + (+23) + (-5) + (+15)$.

1. On additionne deux par deux à partir de la gauche : $(-13) + (+23) = +10$.
2. $(+10) + (-5) = +5$ puis $(+5) + (+15) = 20$.

2. Soustraction de deux relatifs

Règle

Pour soustraire un nombre relatif, **on ajoute son opposé** :

$$a - b = a + (-b)$$

Exemple

Calculer $(-5) - (+2)$, $(+12{,}3) - (+16{,}2)$ et $(-5) - (-5)$.

1. $(-5) - (+2) = (-5) + (-2) = -7$.
2. $(+12{,}3) - (+16{,}2) = (+12{,}3) + (-16{,}2) = -3{,}9$.
3. La différence de deux nombres égaux est nulle : $(-5) - (-5) = 0$.

3. Suppression des parenthèses

Règle

• Deux signes identiques qui se suivent sont remplacés par $+$: $3 + (+5) = 3 + 5$ et $3 - (-5) = 3 + 5$.

• Deux signes contraires qui se suivent sont remplacés par $-$: $3 - (+5) = 3 - 5$ et $5 + (-3) = 5 - 3$.

Propriété

Pour tous relatifs a et b : $-(a + b) = -a - b$ et $-(a - b) = -a + b$. Quand un signe $-$ précède une parenthèse, on la supprime en changeant les signes de tous ses termes.

Exemple

Calculer $-(1{,}2 - 3{,}4 + 5{,}6)$.

1. On change les signes : $-1{,}2 + 3{,}4 - 5{,}6$.
2. $= 2{,}2 - 5{,}6 = -3{,}4$.

L'essentiel à retenir

- Même signe : on additionne les distances et on garde le signe.
- Signes contraires : on soustrait les distances et on prend le signe du plus éloigné de zéro.
- $a - b = a + (-b)$.
- $-(a + b) = -a - b$ et $-(a - b) = -a + b$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Signes contraires

Calculer $C = (-15{,}2) + (+12)$.

Exercice 2 : Variation de température

Le matin il fait $-6°$ et le soir $-1°$. Calculer la variation $S - M = (-1) - (-6)$.

Exercice 3 : Supprimer les parenthèses

Calculer $P = 18 - (-24 + 7)$.

Exercice 4 : Somme algébrique

Calculer $R = -(1 + 2{,}2) - (-3 + 4{,}4 - 5)$.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Signes contraires

1. $15{,}2 - 12 = 3{,}2$, avec le signe de $-15{,}2$.
2. $C = -3{,}2$.

Réponse : $-3,2$

Exercice 2 : Variation de température

1. $(-1) - (-6) = (-1) + (+6) = 5$: la température a augmenté de $5°$.

Réponse : $5\ ^\circ\mathrm{C}$

Exercice 3 : Supprimer les parenthèses

1. $P = 18 + 24 - 7$.
2. $P = 42 - 7 = 35$.

Réponse : 35

Exercice 4 : Somme algébrique

1. $R = -1 - 2{,}2 + 3 - 4{,}4 + 5$.
2. Positifs : $3 + 5 = 8$. Négatifs : $-1 - 2{,}2 - 4{,}4 = -7{,}6$.
3. $R = 8 - 7{,}6 = 0{,}4$.

Réponse : $0,4$